Derin Öğrenme: Büyük Veri için Tahmin Modelleri

Yapay zeka ve makine öğrenmesinde yeni bir öğrenme paradigması olan derin öğrenme modellerini keşfedin. Görüntü analizinden konuşma tanıma, doğal dil işlemeden biyoinformatiğe kadar geniş bir yelpazede devrim yaratan bu teknolojinin temellerini öğrenin.

Made with GAMMA

Derin Öğrenmenin Yükselişi

2006: Kırılma Noktası

Hinton ve ekibi, Deep Belief Networks'in verimli bir şekilde eğitilebileceğini gösterdi. Bu çalışma, derin öğrenme kavramının popülerleşmesine yol açtı ve üçüncü nöral ağ dalgasını başlattı.

2012: İmajNet Zaferi

Alex Krizhevsky'nin AlexNet'i, ImageNet yarışmasını kazandı. Bu başarı, konvolüsyonel nöral ağların derin öğrenme topluluğunda yeniden canlanmasına neden oldu.

2019: Turing Ödülü

Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton ve Yann LeCun, derin nöral ağların hesaplamadaki kritik bileşen haline gelmesine katkılarından dolayı Turing Ödülü'nü kazandı.

Made with GAMMA

Derin Öğrenmenin Temel Yapı Taşları

Derin öğrenme modelleri, farklı mimarilerin esnek bir şekilde birleştirilmesiyle oluşturulur. İşte veri bilimcilerin araç kutusunda olmazsa olmaz olan beş temel mimari:

Derin İleri Beslemeli Nöral Ağlar

Birçok gizli katmandan oluşan standart nöral ağ yapısı. Evrensel yaklaşım teoremi sayesinde herhangi bir fonksiyonu öğrenebilir.

Konvolüsyonel Nöral Ağlar

Görüntü ve video analizi için optimize edilmiş. Yerel bağlantılar ve ağırlık paylaşımı ile yüksek boyutlu verileri etkili işler.

Derin İnanç Ağları

RBMs ile D-FFNN'lerin birleşimi. Katmanlı ön eğitim ve ince ayar ile karmaşık modeller oluşturur.

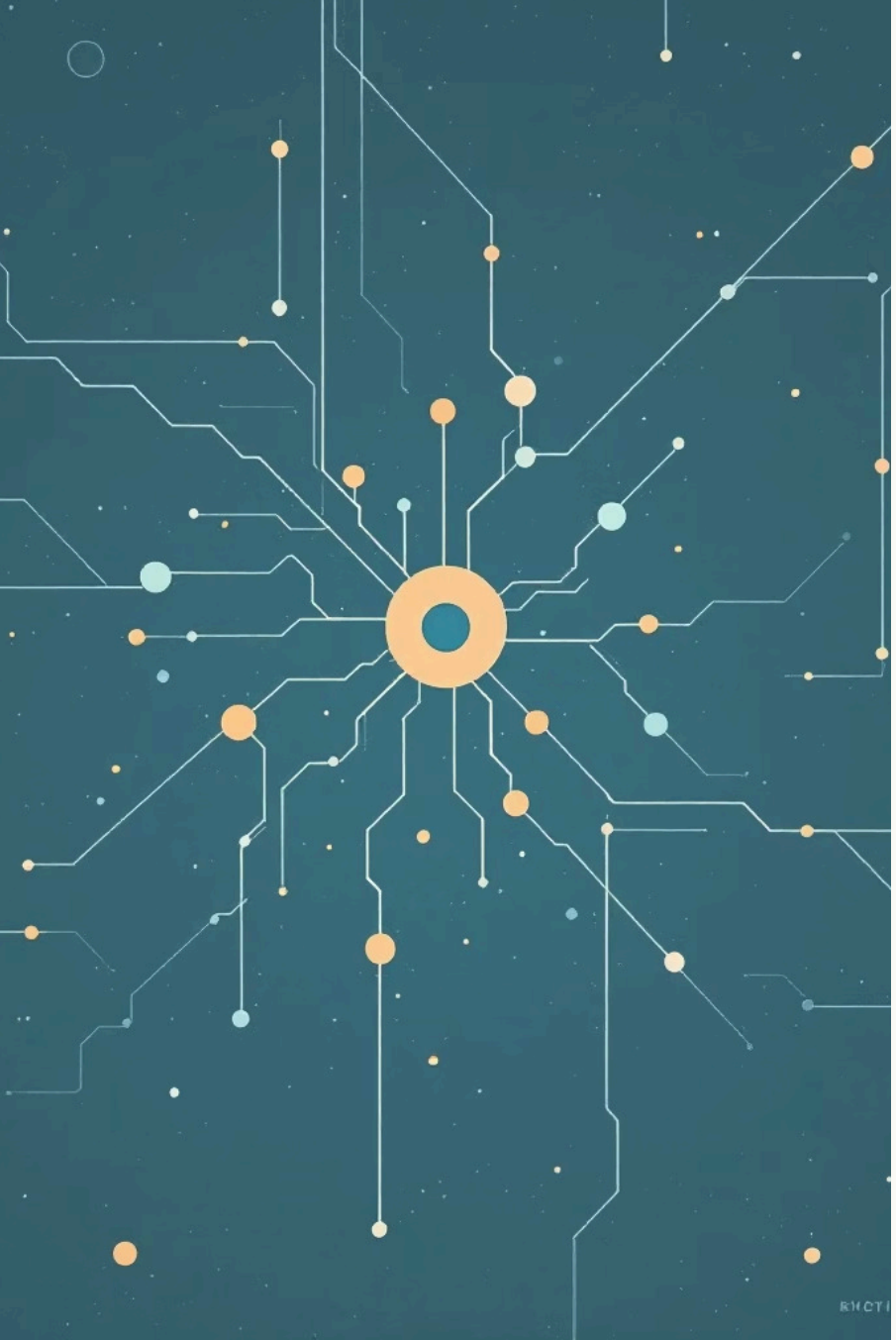
Oto Kodlayıcılar

Boyut indirgeme ve özellik seçimi için kullanılan unsupervised öğrenme modelleri. Veri sıkıştırma ve yeniden oluşturma yapar.

Uzun Kısa Vadeli Bellek

Sıralı verileri işleyen özel RNN yapısı. Uzun vadeli bağımlılıkları öğrenir ve gradient kaybolma problemini çözer.

Made with GAMMA



Nöron: Yapay Zekanın Temel Birimi

Her nöral ağın temelinde yapay bir nöron modeli bulunur. Bu model, beynin işleyişinden ilham alır ancak biyolojik gerçekliği simüle etmek yerine veri analizi için tasarlanmıştır.

01

Girişler ve Ağırlıklar

Nöron, girdi vektörü **x** ve ağırlık vektörü **w** alır. Ayrıca bir sapma (bias) değeri **b** eklenir.

02

Doğrusal Dönüşüm

Girdiler ağırlıklarla çarpılır ve sapma eklenerek toplanır: $\mathbf{z = w^T x + b}$

03

Aktivasyon Fonksiyonu

Doğrusal olmayan bir fonksiyon (tanh, sigmoid, ReLU) uygulanır: $\mathbf{y = \varphi(z)}$

ReLU aktivasyon fonksiyonu, modern derin ağlarda en sık kullanılan seçenektir. Sigmoid ve tanh fonksiyonları ise sınıflandırma görevlerinde tercih edilir.

Made with GAMMA

İleri Beslemeli Nöral Ağlar: Temel Mimariler

Yapısal Özellikler

İleri beslemeli nöral ağlar (FFNN), en basit nöral ağ mimarisidir. Katmanlar arasında döngüsel bağlantı yoktur ve bilgi tek yönlü akar.

- Katman derinliği: Katmanlar arası doğrusal olmayan dönüşümlerin sayısı
- Katman genişliği: Gizli katmandaki nöron sayısı
- Evrensel yaklaşım teoremi: Tek gizli katman bile herhangi bir fonksiyonu yaklaşık olarak öğrenebilir

Derin vs. Sığ Ağlar

Sığ ağlar (2 gizli katman) genellikle yeterlidir ancak öğrenmesi zordur. Derin ağlar (2'den fazla gizli katman) pratikte daha kolay öğrenilir ve daha iyi performans gösterir.

Made with GAMMA

Konvolüsyonel Nöral Ağlar: Görüntü Uzmanları

CNN'ler, görüntü ve video analizi için özel olarak tasarlanmış nöral ağlardır. Yerel bağlantılar ve ağırlık paylaşımı ile yüksek boyutlu verileri etkili işlerler.

Konvolüsyon Katmanı

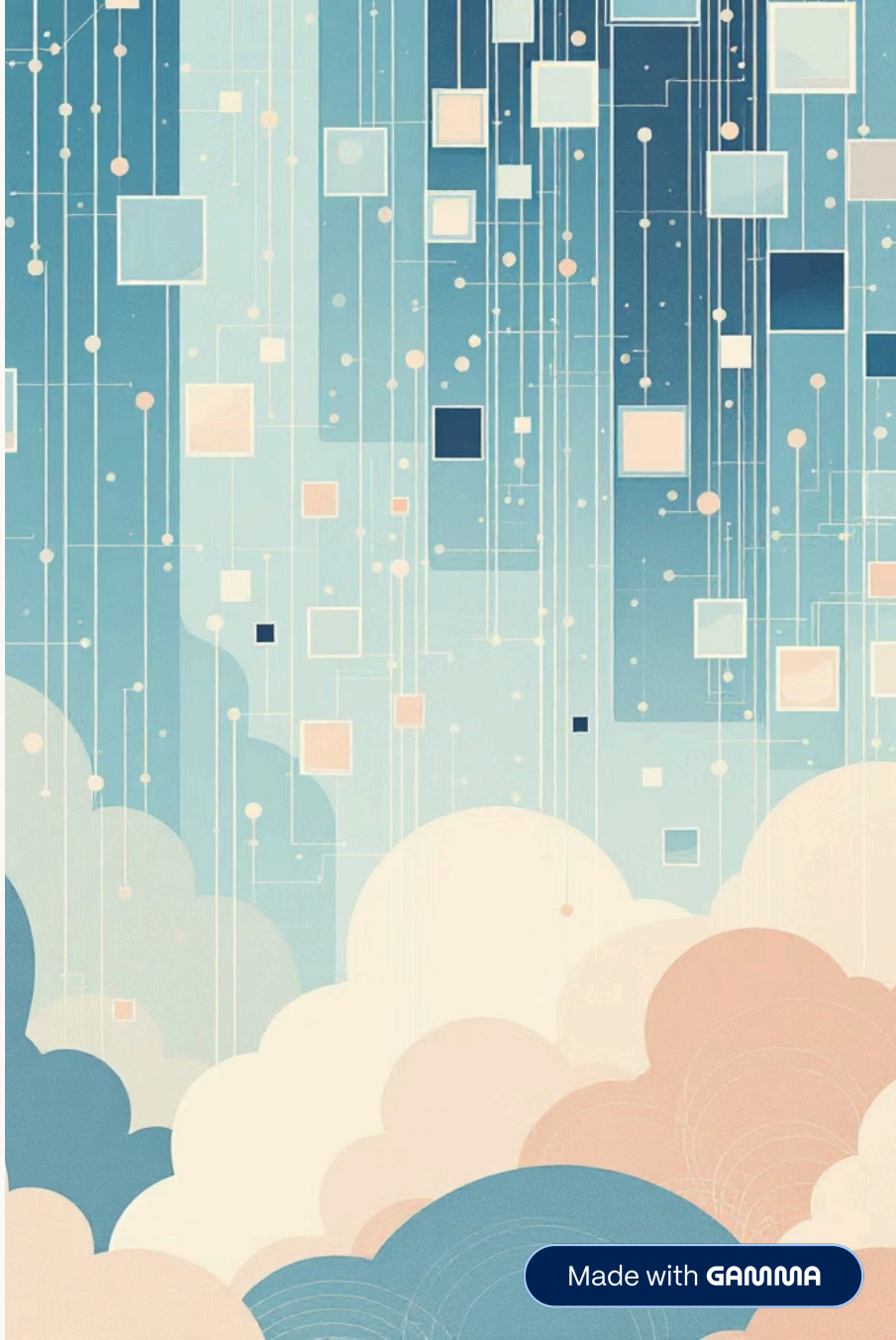
Kernel'lar girdi üzerinde kayar ve aktivasyon haritaları oluşturur. Her kernel farklı özellikleri çıkarır.

Havuzlama Katmanı

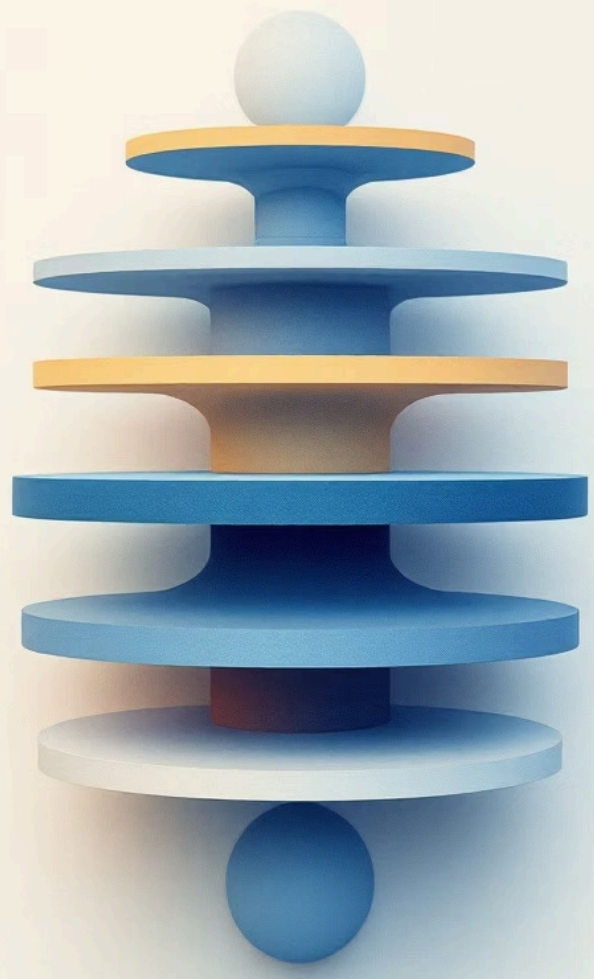
Boyutu azaltır ve konumsal değişmezlik sağlar. Max-pooling en yaygın kullanılan yöntemdir.

Tam Bağlantılı Katman

Son özelliklerin sınıflandırma için işlenmesi. Genellikle ReLU aktivasyonu kullanır.



Made with GAMMA



Derin İnanç Ağları: Katmanlı Öğrenme

RBMs'in Yığınlanması

Derin İnanç Ağları, RBM'lerin üst üste eklenmesiyle oluşturulur. Her RBM'in gizli katmanı bir sonrakinin görünür katmanı olur.

Unsupervised Ön Eğitim

Contrastive Divergence algoritması ile her RBM ayrı ayrı eğitilir. Bu aşamada etiketler kullanılmaz.

Supervised İnce Ayar

Backpropagation ile tüm ağın ince ayarı yapılır. Bu aşamada etiketler kullanılarak hata minimize edilir.

DBN'ler doğal dil işleme, akustik modelleme, görüntü tanıma ve hesaplamalı biyolojide başarılı şekilde kullanılmıştır.

Made with GAMMA

Uzun Kısa Vadeli Bellek: Sıralı Verilerin Ustası

LSTM'ler, RNN'lerin uzun vadeli bağımlılıkları öğrenememe sorununu çözer. Üç kapı mekanizması ile bilgi akışı kontrol edilir.

Giriş Kapısı

Sigmoid fonksiyonu ile 0-1 arasında değerler üretir. 0 tamamen engeller, 1 tamamen geçirir.

Hücre Durumu

Bilgi uzun süre saklanır. Constant Error Carousel mekanizması gradient kaybolmasını önler.

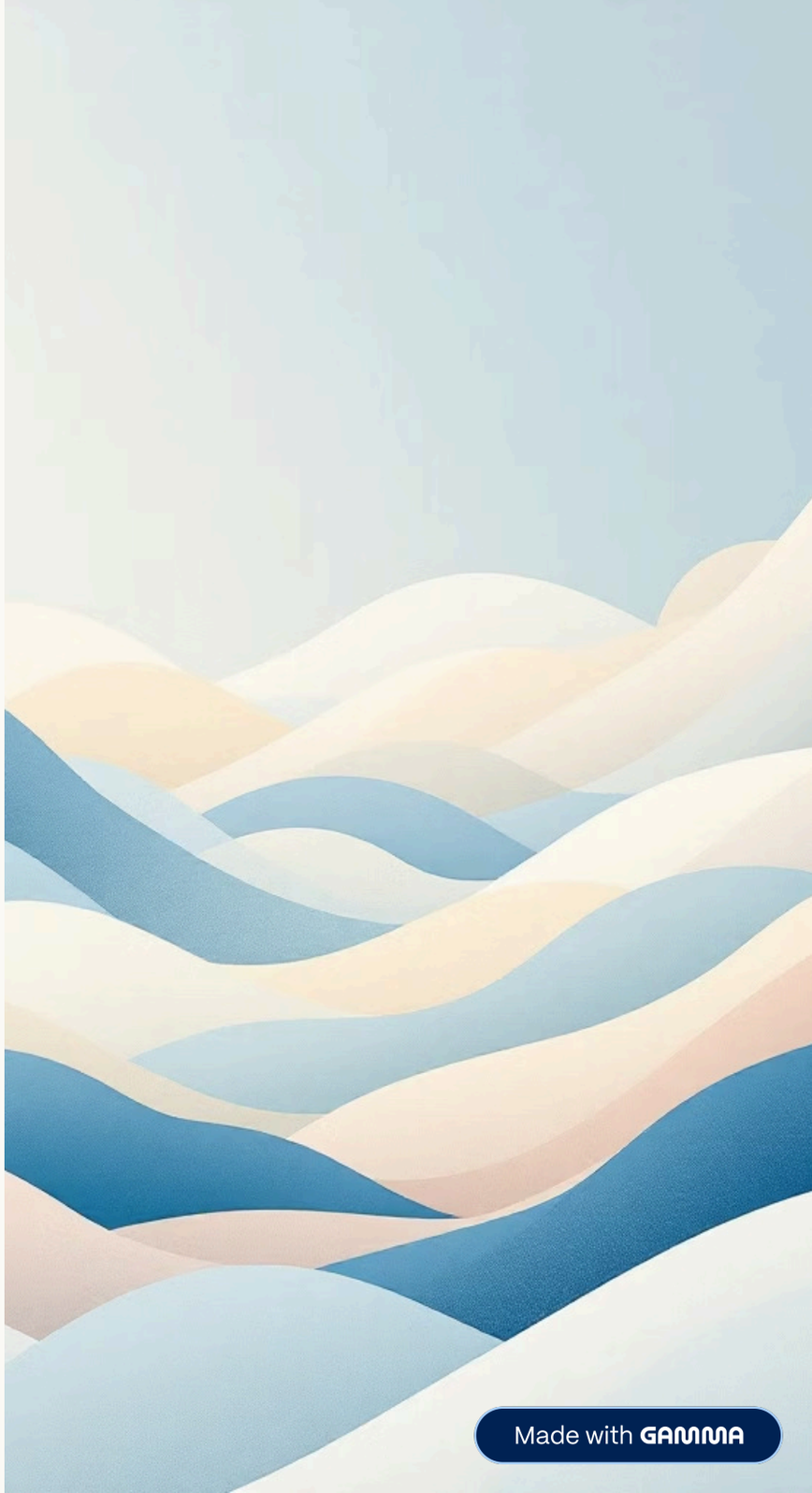
Unutma Kapısı

Önceki adımlardan hangi bilgilerin unutulacağına karar verir. Hücre durumunu sıfırlayabilir.

Çıkış Kapısı

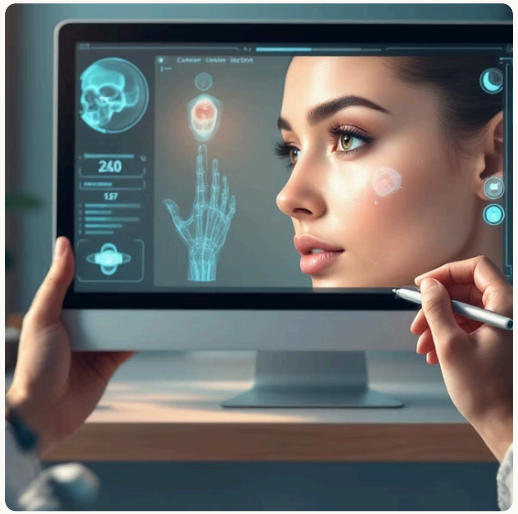
Hücre durumundan hangi bilgilerin çıkış olarak verileceğini kontrol eder.

LSTM'ler metin oluşturma, sınıflandırma, dil çevirisi ve görüntü etiketlemede yaygın olarak kullanılır.



Made with GAMMA

Derin Öğrenmenin Gerçek Dünyası



Tıbbi Görüntüleme

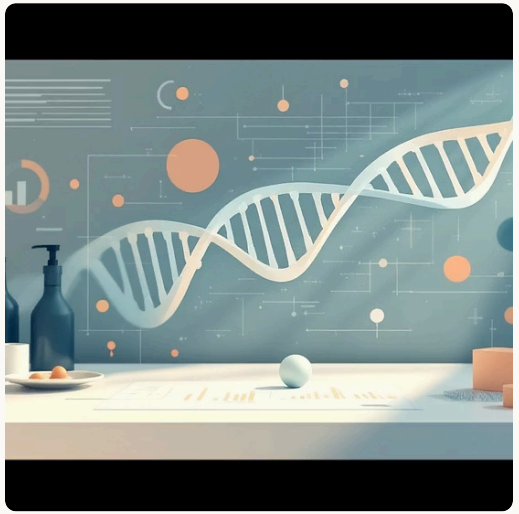
Dermatolog seviyesinde cilt kanseri sınıflandırması. Derin öğrenme modelleri tıbbi görüntü analizinde insan uzmanlarını eşitler veya geçer.

Doğal Dil İşleme

Metin sınıflandırma, duygu analizi, makine çevirisi. CNN'ler ve LSTM'ler metin verilerinde güçlü performans gösterir.

Ses ve Konuşma

Konuşma tanıma, akustik modelleme, ses sınıflandırması. Derin öğrenme ses verilerinde devrim yarattı.



Hesaplamalı Biyoloji

DNA ve RNA bağlanma proteinlerinin spesifitesini tahmin etme. Gen ifade verilerinden hastalık sınıflandırması.

Made with GAMMA

Özet ve Gelecek Perspektifleri

Temel Öğreniler

- Derin öğrenme, temel mimarilerin Lego gibi birleştirilmesiyle çalışır
- Her model türü belirli veri türleri için optimize edilmiştir
- Yeterli veri miktarı kritik öneme sahiptir
- Model seçimi için karşılaştırmalı çalışmalar gereklidir

Gelecek Yönelimleri

- Derin öğrenme ve pekiştirme öğrenmenin birleşimi
- Graf konvolüsyonel ağlar
- Varyasyonel oto kodlayıcılar
- Açıklayabilir yapay zeka (XAI)

Derin öğrenme modelleri, büyük veri çağındaki en güçlü tahmin araçlarından biridir. Temel mimarileri anlamak, gelecekteki gelişmeler için sağlam bir temel oluşturur.

Made with GAMMA